Aproximare în sensul cmmp.

Aproximare polinomială continuă.

1. Pentru funcţia $f:[-1, 1]\to R,\ f(x)=x^5-x+1.$ Se cere dreapta care aproximează cel mai bine polinomul în sensul celor mai mici pătrate cu funcţia pondere 1.

2. Fie $f:[1, 3]\to R,\ f(x) = x^3 - x^2$. Să se determine polinomul de aproximare în sensul celor mai mici pătrate de gradul 1, considerând funcţia pondere $w(x) = 1$.

Aproximare polinomială discretă.

1. Funcţia f este dată prin valorile:

x	-1	-0.5	0.5	1
f(x)	1	0	2	1

Calculaţi polinomul de aproximare în sensul celor mai mici pătrate de grad 2, cu funcţia pondere $w(x)=1$.

2. Funcţia f este dată prin valorile:

x	-1	0	1
f(x)	1	2	-1

Calculaţi polinomul de aproximare în sensul celor mai mici pătrate de grad 2, cu funcţia pondere $w(x)=1$.

3. Să se arate că pentru o funcţie f, cunoscută prin

x	x_0	x_1	. . .	x_n
f(x)	$f(x_0)$	$f(x_1)$	. . .	$f(x_n)$

polinomul de interpolare $P_n(x_i) = f(x_i),\quad i = 0 : n$ este acelaşi cu polinomul de aproximare discretă în sensul celor mai mici pătrate de grad n, $Q_n(x)$, adică

$$P_n(x) \equiv Q_n(x).$$

4. Scrieţi o funcţie Matlab, cu semnătura: `[x,y]=Sist(a,b,c)` care rezolvă sistemul supradeterminat $a_ix+b_iy=c_i$, $i=1:n$. în sensul celor mai mici pătrate.

5. Rezolvaţi sistemul de ecuaţii:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 2x + y = 3 \\ x + 3y = 6 \\ 4x - 4y = 1 \end{cases}$$

În sensul celor mai mici pătrate

Aproximare trigonometrică continuă

1. Pentru funcţia $f(x)=|x|,\quad x\in(-\pi, \pi)$ determinaţi polinomul trigonometric de aproximare continuă în sensul celor mai mici pătrate de grad 3.

2.Pentru funcţia $f : [0, 2\pi] \to R, f(x) = x \cdot \cos x$.Determinaţi polinomul trigonometric

care realizează aproximarea continuă conform principiului celor mai mici pătrate.

3. Se ştie că baza: **sin(x), sin(2x), ..., sin(nx)** este ortogonală în raport cu produsul scalar continuu:

$$\int_{-\pi}^{\pi} u_q(x) \cdot u_r(x)\, dx = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ \pi & q = r \end{cases}.$$

Funcţia **f** impară, poate fi aproximată în sensul celor mai mici pătrate sub forma:

$$p_n(x) = b_1 \sin x + b_2 \sin 2x \cdots + b_n \sin nx$$

Scrieţi o funcţie Matlab pentru calculul coeficienţilor polinomului de aproximare continuă trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate, având semnătura: **b=trig(n, f).**
Pentru calculul integralelor se consideră cunoscută funcţia: **function y=Integ(n, f)**. 2px

4. Se ştie că baza: **sin(x), sin(2x), ..., sin(nx)** este ortogonală în raport cu produsul scalar continuu:

$$\int_{-\pi}^{\pi} u_q(x) \cdot u_r(x)\, dx = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ \pi & q = r \end{cases}.$$

O funcţie **f** impară, poate fi aproximată în sensul celor mai mici pătrate sub forma:

$$p_n(x) = b_1 \sin x + b_2 \sin 2x \cdots + b_n \sin nx$$

Pentru funcţia **f(x)= x + sin x,** $x \in (-\pi, \pi)$ determinaţi polinomul trigonometric de aproximare de ordin 3, în sensul celor mai mici pătrate

4.a) Arătaţi că baza:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sin(x) \quad \cos(x) \quad \cdots \quad \sin(px) \quad \cos(px)$$

este ortogonală în raport cu produsul scalar continuu:

$$\int_{0}^{2\pi} u_q(x) \cdot u_r(x)\, dx = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ \pi & q = r \end{cases}$$

b) Folosind proprietatea de la pct. a) să se calculeze coeficienţii polinomului minimal de aproximare continuă trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate:

$$p(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + b_1 \sin x + a_1 \cos x + \cdots + b_p \sin px + a_p \cos px$$

5. Ştiind că baza: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **sin(x) cos(x)** $\cdots$ **sin(nx) cos(nx)** este ortogonală în raport cu produsul scalar continuu:

$$\int_{0}^{2\pi} u_q(x) \cdot u_r(x)\, dx = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ \pi & q = r \end{cases}$$

Să se calculeze polinomul trigonometric de aproximare în sensul celor mai mici pătrate

pentru funcţia **f(x)=|x|,** $x \in (-\pi, \pi)$
da

Aproximare trigonometrică discretă

1. Se ştie că baza trigonometrică:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sin x$ $\cos x$ $\cdots$ $\sin nx$ $\cos nx$ este ortogonală în raport cu produsul scalar discret, $\sum_{k=0}^{2n-1} u_p(x_k) \cdot u_q(x_k) = \begin{cases} 0 & p = q \\ n & p \neq q \end{cases}$, cu $x_k = \frac{k\pi}{n}$, $k = 0 : 2n-1$

a)arătaţi că: $a_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sum_{k=0}^{2n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

$$b_j = \sum_{k=0}^{2n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right) \cdot \sin\frac{\pi kj}{n}$$

$$a_j = \sum_{k=0}^{2n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right) \cdot \cos\frac{\pi kj}{n}$$

b)scrieţi o funcţie Matlab, `function [a0,b,a]=cpitrig(n, f)` care calculează coeficienţii polinomului trigonometric de interpolare de ordin `n` asociat funcţiei `f`

2. Pentru funcţia `f`, cunoscută prin

x	0	π/2	π	3π/2
f(x)	-1	0	1	2

calculaţi cel mai bun polinom de aproximare trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate de ordin 2.

3. Se ştie că baza: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sin(x)$ $\cos(x) \cdots \sin(nx)$ $\cos(nx)$ este ortogonală în raport cu produsul scalar discret:

$$\sum_{k=0}^{2n-1} u_q(x_k) \cdot u_r(x_k) = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ n & q = r \end{cases} \text{ cu } x_k = \frac{\pi \cdot k}{n},\ k = 0 : 2n-1$$

Calculaţi coeficienţii polinomului de aproximare discretă trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate:

$$p(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + b_1 \sin x + a_1 \cos x + \cdots + b_n \sin nx + a_n \cos nx$$

4. Se ştie că baza: `sin(x), sin(2x), ...,sin(nx)` este ortogonală în raport cu produsul scalar discret:

$$\sum_{k=1}^{n} u_q(x_k) \cdot u_r(x_k) = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ \frac{n+1}{2} & q = r \end{cases} \quad \text{cu } x_k = \frac{\pi \cdot k}{n+1},\ k = 1 : n$$

Calculaţi coeficienţii polinomului de aproximare discretă trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate: $p(x) = b_1 \sin x + b_2 \sin 2x \cdots + b_n \sin nx$

Aproximare Cebâşev continuă

1. Se consideră funcţia $f : [-1, 1] \to R$, $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$. Calculaţi coeficienţii polinomului Cebâşev de grad 3 de aproximare continuă în sensul cmmp.

2. Pentru funcţia $f:[-1,\ 1]\to R,\ f(x)=x^5-x+1$ se cere:
Polinomul de aproximare în sensul celor mai mici pătrate Cebâşev de grad 2.

3. Pentru funcţia $f:[-1,\ 1]\to R, f(x)=e^x$, determinaţi polinomul

$P=\frac{a_0}{\sqrt{2}}+a_1T_1(x)+a_2T_2(x)$ care realizează aproximarea continuă conform principiului celor mai mici pătrate

Aproximare Cebâşev discretă

1. Se ştie că baza Cebâşev: $\frac{1}{\sqrt{2}}\ \ T_1(x)\ \ \cdots\ \ T_n(x)$ este ortogonală în raport cu produsul scalar

$\sum_{k=0}^{n}u_p(x_k)\cdot u_q(x_k)=\begin{cases}0 & p\neq q\\ \frac{n+1}{2} & p=q\end{cases}$ în care $x_k,\ k=0:n$ sunt rădăcinile polinomului Cebâşev de gradul $n+1:\ T_{n+1}(x_k)=0$

a)arătaţi că: $a_0=\frac{\sqrt{2}}{n+1}\cdot\sum_{k=0}^{2n}f\left(\cos\frac{2k+1}{2n+2}\cdot\pi\right)$

$$a_j=\frac{2}{n+1}\cdot\sum_{k=0}^{2n}f\left(\cos\frac{2k+1}{2n+2}\cdot\pi\right)\cdot\cos\frac{2k+1}{2n+2}\cdot\pi j$$

b) scrieţi o funcţie Matlab, `function [a0,a]=cpiceb(n,f)` care calculează coeficienţii polinomului Cebâşev de grad n de aproximare în sensul celor mai mici pătrate, asociat unei funcţii $f:[-1,1]\to R$

2. Se ştie că baza Cebâşev: $\frac{1}{\sqrt{2}}\ \ T_1(x)\cdots T_n(x)$ este ortogonală în raport cu produsul scalar discret:

$$\sum_{k=0}^{n}u_q(x_k)\cdot u_r(x_k)=\begin{cases}0 & q\neq r\\ \frac{n+1}{2} & q=r\end{cases}\qquad cu\ \ T_{n+1}(x_k)=0,k=0:n$$

Scrieţi o funcţie Matlab pentru calculul coeficienţilor polinomului de aproximare discretă Cebâşev în sensul celor mai mici pătrate:

$$p(x)=\frac{a_0}{\sqrt{2}}+a_1T_1(x)+\cdots+a_nT_n(x)$$

Având semnătura: `function a=Ceby(n,y)`, în care y este vectorul valorilor funcţiei f în rădăcinile polinomului Cebâşev. ($x_k=\cos\frac{(2k+1)\pi}{2n+2},\ k=0:n$)
Funcţia este cunoscută în punctele x_k pentru care $T_{n+1}(x_k)=0$ prin:

X	x_0	x_1	...	x_n
F(x)	y_0	y_1	...	y_n

3. Se ştie că baza Cebâşev: $\frac{1}{\sqrt{2}}\ T_1(x)\cdots T_n(x)$ este ortogonală în raport cu produsul scalar discret:

$$\sum_{k=0}^{n} u_q(x_k)\cdot u_r(x_k) = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ \frac{n+1}{2} & q = r \end{cases} \qquad \text{cu } T_{n+1}(x_k) = 0, k = 0:n$$

Calculaţi polinomul de aproximare discretă Cebâşev în sensul celor mai mici pătrate de grad 2 ştiind că funcţia **f** cunoscută în punctele:

x	**-√3/2**	**0**	**√3/2**	
f	**1/2**	**1**	**-1/2**	

. **Integrare numerică.**

Metode Newton-Cotes

1. Calculaţi aproximativ integrala: $\int_0^1 \ln(1+x^2)\,dx$

a) Folosind formula compusă a trapezelor cu **n=4**
b) Scrieţi o funcţie Matlab care calculează o integrală, prin metoda compusă a lui Simpson.

2. Pentru formula de integrare de tip Newton-Cotes: $\int_a^b f(x)w(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_{in} f(x_{in})$

Să se arate că: $a_{in} = \int_a^b w(x) l_{in}(x)dx$, în care $l_{in}(x)$ reprezintă multiplicatorii din formula de interpolare Lagrange.

Metode gaussiene.

1. Pentru formula de integrare gaussiană: $\int_a^b f(x)\,w(x)\,dx \cong \sum_{i=0}^{n} a_{in} f(x_{in})$ Să se arate că:

$$a_{in} = \int_a^b w(x)\, l_{in}^2(x)\,dx$$

în care $l_{in}(x)$ reprezintă multiplicatorii din formula de interpolare Lagrange.

2. Se consideră integrala $I = \int_{-1}^{1} f(x)dx$ şi formula de integrare:

$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_2 f(x_2) + b_1 f(-1) + b_2 f(1)$. Determinaţi x_i, a_i, $i=1:3, b_1$ şi b_2 astfel încât formula să aibă grad maxim de valabilitate. Precizaţi gradul de valabilitate al formulei.
Indicaţie: Nodurile x_1, x_2 şi x_3 se determină din condiţiile de ortogonalitate:

$\int_{-1}^{1} \pi(x)\rho(x)x^k dx = 0,\ k=0:2$, în care $\pi(x) = \prod_{i=1}^{3}(x - x_i)$, $\rho(x) = (x-1)(x+1)$.x

3. În formula de integrare gaussiană:

$$\int_a^b f(x)\cdot w(x)\,dx \cong \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot f(x_i)$$

nodurile x_i sunt determinate din condiţia de ortogonalitate a polinomului: $\pi(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - x_i)$

cu un polinom oarecare de grad mai mic decât $\pi(x)$, în particular x^k:

$$\int_a^b \pi(x)\cdot w(x)\cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0 : n-1$$

4. Extinderea formulei de integrare, prin adăugarea unor noduri date z_i, $i=1 : m$ conduce la următoarea formulă de integrare:

$$\int_a^b f(x)\cdot w(x)\,dx \cong \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot f(x_i) + \sum_{i=1}^{m} b_i \cdot f(z_i)$$

Determinarea nodurilor x_i, în acest caz, se face din condiţia de ortogonalitate extinsă:

$$\int_a^b \pi(x)\cdot \rho(x)\cdot w(x)\cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0 : n-1$$

în care:

$$\rho(x) = \prod_{i=1}^{m}(x - z_i)$$

Coeficienţii a_i, $i = 1 : n$ şi b_i, $i = 1 : m$, se determină impunând ca formula să fie exactă pentru polinoame până la un anumit grad ($n+m$).

5. Pentru formula de integrare:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx a_1 \cdot f(x_1) + a_2 \cdot f(x_2) + b_1 \cdot f(-1) + b_2 \cdot f(1)$$

Se cere să se determine x_1, x_2, a_1, a_2, b_1, b_2, astfel încât formula să aibă grad de valabilitate cât mai ridicat.

6. Se consideră formula de integrare: $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = K(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2))$

Să se determine K, x_0, x_1, x_2 astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate cel mai mare posibil.

7. Se consideră formula de integrare:

$$\int_0^1 f(x)\,dx \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + b_1 f(0) + b_2 f(1).$$

Determinaţi x_1, x_2, a_1, a_2, b_1, b_2 astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate maxim.

Indicaţie: Nodurile x_1 şi x_2 se determină din condiţiile de ortogonalitate:

$$\int_0^1 (x - x_1)(x - x_2)\cdot x\cdot (x-1)x^k dx = 0, \qquad k = 0, 1.$$

Coeficienţii formulei se determină impunând formulei de integrare un grad de valabilitate corespunzător.

8 Se consideră integrala: $I = \int_a^b f(x)\,dx$ şi formula de integrare: $I \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)$.

Determinaţi x_1, x_2, a_1 şi a_2 astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate maxim.

Indicaţie: Nodurile x_1 şi x_2 se determină fie direct, ca rădăcini ale polinomului ortogonal Lagrange, fie din condiţia de ortogonalitate:

$$\int_a^b (x - x_1)(x - x_2) \cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0, 1.$$

9. Pentru calculul integralei $I = \int_{-1}^{1} f(x)dx$ se propun următoarele formule de integrare:

(1) $I \approx K(f(x_1) + f(x_2))$

(2) $I \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)$

(3) $I \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + b_1 f(-1) + b_2 f(1)$

Determinaţi în cele 3 cazuri nodurile x_1 şi x_2 şi coeficienţii K, a_i şi b_i, $i=1:2$, ştiind că formulele au grade de valabilitate maximă. Care dintre formule este mai bună?

Indicaţie: În formula (2) nodurile x_1 şi x_2 se determină fie direct, ca rădăcini ale polinomului ortogonal Lagrange, fie din condiţia de ortogonalitate:

$$\int_a^b (x - x_1)(x - x_2) \cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0, 1.$$

Pentru formula (3) condiţia de ortogonalitate extinsă este:

$$\int_a^b (x - x_1)(x - x_2) \cdot (x - 1) \cdot (x + 1) \cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0, 1.$$

Ponderile se determină din sistemul obţinut, impunând formulei gradul de valabilitate corespunzător.

10. a) Calculaţi integrala: $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x^2}\,dx}{x^2 + x + 1}$, folosind o formulă gaussiană de ordin 2 (cu 2 termeni).

b) Scrieţi o funcţie Matlab: function **y=GH(n,f)** pentru calculul integralei $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x)dx$, folosind o formulă Gauss-Hermite cu n termeni. Ponderile se calculează rezolvând sistemul linear obţinut, impunând ca formula să fie exactă pentru polinoame de grad 0, 1,...

Indicaţie: Nodurile x_1 şi x_2 se determină fie direct, ca rădăcini ale unui polinom ortogonal Hermite, fie din condiţia de ortogonalitate:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x - x_1)(x - x_2) \cdot w(x) \cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0, 1.$$ Valorile integralelor $\int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-x^2} dx$ se obţin cu formula de recurenţă: $I_n = \frac{n-1}{2} \cdot I_{n-2}$, $I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, $I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot e^{-x^2} dx = 0$.

11. Se consideră integrala $I = \int_0^a f(x)dx$ şi formula de integrare:

$$\int_0^a f(x)\,dx \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + b_1 f(0) + b_2 f(a).$$

Determinaţi x_i, a_i, b_i, $i=1:3$, astfel încât formula să aibă grad maxim de valabilitate. Precizaţi gradul de valabilitate al formulei.

Indicaţie: Nodurile x_1 şi x_2 se determină din condiţiile de ortogonalitate:

$\int_{-1}^{1} (x - x_1)(x - x_2)x(x - a)x^k dx = 0$, $k=0:1$. Coeficienţii se determină impunând formulei de integrare un grad de valabilitate corespunzător.

12. a) Construiţi o formulă de integrare de ordin 2, de tip Gauss pentru calculul unei integrale definite de forma: $I = \int_{-\infty}^{a} e^t f(t)\,dt$

b) Scrieţi o funcţie Matlab care calculează integrala pe baza formulei de la punctul a)

13. Construiţi formule de integrare de tip Gauss pentru integralele:

$$I_1 = \int_a^b \frac{f(t)\,dt}{\sqrt{(t - a)(b - t)}} \qquad I_2 = \int_a^b \sqrt{(t - a)(b - t)}\, f(t)\,dt$$

având grad de valabilitate 3.

14. Pentru formula de integrare:

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x)\,dx = a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)$$

determinaţi $a_0, a_1, a_2, x_0, x_1, x_2$ astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate maxim posibil.

15. Se consideră formula de integrare:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = a_0 f(-1) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(1)$$

Să se determine $x_1, x_2, a_0, a_1, a_2, a_3$ astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate 5.

Indicaţie: Polinomul cu rădăcinile x_1 şi x_2 trebuie să fie ortogonal cu polinoamele de grad ≤ 1 relativ la funcţia pondere $w(x)=(x+1)(x-1)$. Coeficienţii a_0, a_1, a_2 şi a_3 se determină impunând ca formula să fie exactă pentru polinoame de grad 0, 1, 2, 3.

16. a) Construiţi o formulă de integrare de tip Gauss cu 4 termeni pentru integrala:

$$I = \int_a^b \frac{f(t)\,dt}{\sqrt{(t - a)(b - t)}}$$

b) Scrieţi o funcţie Matlab pentru calculul integralei precedente, folosind o formulă cu n termeni. Funcţia are semnătura `function GC(a,b,n,f)`

17. Polinoamele Laguerre se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$G_n = \frac{2n - 1 - x}{n} \cdot G_{n-1} - \frac{n - 1}{n} \cdot G_{n-2}, \qquad n \ge 2,\ G_0 = 1,\ G_1 = 1 - x$$

a) Pentru integrala $I = \int_0^\infty e^{-x} f(x)\,dx$ stabiliţi formula de integrare Gauss-Laguerre cu doi termeni.

b) Scrieţi o funcţie Matlab, function **g=Laguerre(n)**, care calculează coeficienţii polinomului Laguerre, pe baza formulei de recurenţă. (Produsul a două polinoame **p** şi **q** se calculează apelând funcţia **r=conv(p,q)**)
c) Scrieţi o funcţie Matlab, function **z=GG(n, f)** care calculează integrala, folosind o formulă Gauss-Laguerre cu **n** termeni. Ponderile din formulă se calculează cu relaţia:

$$A_k = \frac{x_k}{(n+1)^2 G_{n+1}(x_k)}, \qquad k = 1 : n.$$

Rădăcinile **x** ale polinomului **p** se calculează cu **x=roots(p)**.

18. Polinoamele Laguerre se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$G_n = \frac{2n-1-x}{n} \cdot G_{n-1} - \frac{n-1}{n} \cdot G_{n-2}, \qquad n \geq 2,\ G_0 = 1,\ G_1 = 1 - x$$

a) Pentru integrala $I = \int_0^{\infty} e^{-x} f(x)\, dx$ stabiliţi formula de integrare Gauss-Laguerre cu doi termeni.
b) Scrieţi o funcţie Matlab, function **g=Laguerre(n)**, care calculează coeficienţii polinomului Laguerre, pe baza formulei de recurenţă. (Produsul a două polinoame **p** şi **q** se calculează apelând funcţia **r=conv(p,q)**)
c) Scrieţi o funcţie Matlab, function **z=GG(n, f)** care calculează integrala, folosind o formulă Gauss-Laguerre cu **n** termeni. Ponderile din formulă se calculează prin rezolvarea unui sistem de ecuaţii în care se impune un grad de valabilitate determinat. Integralele care apar ca termeni liberi de forma $\int_0^{\infty} x^k e^{-x}\, dx$ se calculează cu relaţie de recurenţă.
Rădăcinile **x** ale polinomului **p** se calculează cu **x=roots(p)**. x

19. Polinoamele Hermite se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$H_n = 2x \cdot H_{n-1} - 2 \cdot (n-1) \cdot H_{n-2}, \qquad n \geq 2,\ H_0 = 1,\ H_1 = 2x$$

a) Pentru integrala $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)\, dx$ stabiliţi formula de integrare Gauss-Hermite cu 2 termeni.
b) Scrieţi o funcţie Matlab, function **g=Hermite(n)**, care calculează coeficienţii polinomului Hermite, pe baza formulei de recurenţă. (Produsul a două polinoame **p** şi **q** se calculează apelând funcţia **r=conv(p,q)**)
c) Scrieţi o funcţie Matlab, function **z=GH(n, f)** care calculează integrala, folosind o formulă Gauss-Hermite cu **n** termeni. Ponderile din formulă se calculează cu relaţia:

$$A_k = \frac{2^{n+1} n! \sqrt{\pi}}{H_{n+1}^2(x_k)}, \qquad k = 1 : n.$$

Rădăcinile **x** ale polinomului **p** se calculează cu **x=roots(p)**.

20. Polinoamele Hermite se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$H_n = 2x \cdot H_{n-1} - 2 \cdot (n-1) \cdot H_{n-2}, \qquad n \geq 2,\ H_0 = 1,\ H_1 = 2x$$

a) Pentru integrala $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)\, dx$ stabiliţi formula de integrare Gauss-Hermite cu doi termeni.

b) Scrieţi o funcţie Matlab, function **g=Hermite(n)**, care calculează coeficienţii polinomului Hermite, pe baza formulei de recurenţă. (Produsul a două polinoame **p** şi **q** se calculează apelând funcţia **r=conv(p,q)**)
c) Scrieţi o funcţie Matlab, function **z=GH(n, f)** care calculează integrala, folosind o formulă Gauss-Hermite cu **n** termeni. Ponderile din formulă se calculează prin rezolvarea unui sistem de ecuaţii în care se impune un grad de valabilitate determinat. Integralele care apar ca termeni liberi de forma $\int_{-\infty}^{\infty} x^k e^{-x^2}\,dx$ se calculează cu relaţie de recurenţă. Se cunoaşte că $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$
Rădăcinile **x** ale polinomului **p** se calculează cu **x=roots(p)**.

21. Polinoamele Legendre se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$L_n = \frac{2n-1}{n}\cdot L_{n-1} - \frac{n-1}{n}\cdot L_{n-2}, \qquad n \ge 2,\ L_0 = 1,\ L_1 = x$$

a) Pentru integrala $I = \int_{-1}^{3} f(x)\,dx$ stabiliţi formula de integrare Gauss-Legendre cu trei termeni.

b) Scrieţi o funcţie Matlab, function **g=Legendre(n)**, care calculează coeficienţii polinomului Legendre, pe baza formulei de recurenţă. (Produsul a două polinoame **p** şi **q** se calculează apelând funcţia **r=conv(p,q)**)

c) Scrieţi o funcţie Matlab, function **z=GL(n,a,b,f)** care calculează integrala, folosind o formulă Gauss-Legendre cu **n** termeni. Ponderile din formulă se calculează prin rezolvarea unui sistem de ecuaţii în care se impune un grad de valabilitate determinat.
Indicaţie: Se face în prealabil schimbarea de variabilă pentru a trece din **[a, b]** în **[-1, 1]**
Se pot utiliza funcţiile din Matlab **polyder(p),polyeval(p),feval(f), roots(p)**

22. Polinoamele Legendre se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$L_n = \frac{2n-1}{n}\cdot L_{n-1} - \frac{n-1}{n}\cdot L_{n-2},\ n \ge 2,\ L_0 = 1,\ L_1 = x$$

a) Pentru integrala $I = \int_{1}^{5} f(x)\,dx$ stabiliţi formula de integrare Gauss-Legendre cu trei termeni.

b) Scrieţi o funcţie Matlab, function **g=Legendre(n)**, care calculează coeficienţii polinomului Legendre, pe baza formulei de recurenţă. (Produsul a două polinoame **p** şi **q** se calculează apelând funcţia **r=conv(p,q)**)
c) Scrieţi o funcţie Matlab, function **z=GL(n,a,b,f)** care calculează integrala, folosind o formulă Gauss-Legendre cu **n** termeni. Ponderile din formulă se calculează cu relaţia:

$$A_k = \frac{2\cdot\left(1-x_k^2\right)}{n^2\cdot L'_{n-1}\left(x_k\right)}, \qquad k = 1:n.$$

Indicaţie: Se face în prealabil schimbarea de variabilă pentru a trece din **[a, b]** în **[-1, 1]**
Se pot utiliza funcţiile din Matlab **polyder(p),polyeval(p),feval(f), roots(p)**

23. Se consideră formula de integrare gaussiană $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\cdot f(x)\,dx \approx \sum_{k=1}^{n} A_k\cdot f(x_k)$ în care x_k, **k=1:n** sunt rădăcinile polinomului ortogonal Cebâşev de speţa a doua $U_n(x)$ definit ca: $U_n(x)=T'_{n+1}(x)/(n+1)$, în care $T_n(x)$ este polinomul Cebâşev de speţa întâia.

a) Calculaţi x_1, x_2, x_3, A_1, A_2 şi A_3 din formula de integrare, în cazul particular **n=3**.

b) Scrieţi o funcţie Matlab cu semnătura **y=Ceb2(n, 'f')**, care calculează valoarea unei integrale, cu formula de mai sus.

24. Se consideră integrala: $I = \int_{-\infty}^{a} e^{t} f(t)\, dt$

a) Stabiliţi o formulă de integrare de tip gaussian cu doi termeni. Se vor determina A_1, A_2, x_1 şi x_2.

b) Scrieţi o funcţie Matlab pentru calculul valorii integralei cu semnătura **z=GLg(a,n,'f')** folosind o formulă gaussiană cu **n** termeni.

Indicaţie: Se face în prealabil o schimbare de variabilă. Polinomul ortogonal Laguerre are formula de recurenţă:

$(n+1)G_{n+1}(x)=(2n+1-x)G_n(x)-nG_{n-1}(x)$, $G_0(x)=1$, $G_1(x)=1-x$. 311-2CB

25. Formula de integrare Gauss-Radau are forma: $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \approx \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ şi este exactă pentru polinoame de grad ≤ **2N** utilizează ca abscise x_i zerourile polinomului $T_{N+1}(x)-T_N(x)$

a) Dezvoltaţi o formulă de integrare cu **N=3**

b) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează metoda de integrare pentru **N** oarecare.

26. Formula de integrare Gauss-Lobatto are forma: $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \approx \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ şi este exactă pentru polinoame de grad ≤ **2N-1** Aceasta utilizează ca abscise x_i zerourile polinomului

$(1-x^2)T_N'(x)$

a) Dezvoltaţi o formulă de integrare cu **N=3**

b) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează metoda de integrare pentru **N** oarecare.

Ecuaţii diferenţiale.

Metode Runge-Kutta

1. Rezolvarea problemei difernbenţiale $y'=f(x,y)$, $y(x_0)=y_0$ printr-o metodă Runge-Kutta de ordin 2 are forma:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{K_1 + K_2}{2}$$ (metoda tangentei ameliorate)

$$K_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$$

$$K_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}\right)$$

Scrieţi o funcţie Matlab pentru integrarea sistemului:

$$y_1' = f_1(x,y_1,y_2), \qquad y_1(x_0) = y_{10}$$

$$y_2' = f_2(x,y_1,y_2), \qquad y_2(x_0) = y_{20}$$

prin metoda tangentei ameliorate, după ce, în prealabil, aţi rescris relaţiile pentru sistem.

2. Pentru rezolvarea problemei Cauchy se foloseşte mai întâi metoda Euler, iar soluţiile furnizate de aceasta servesc ca valori iniţiale pentru o metodă multipas explicită de ordin 2.

a) Scrieţi relaţiile folosite în ambele situaţii

b) Scrieţi funcţii Matlab care implementează aceste metode

3. Pentru rezolvarea problemei diferenţiale $y'=f(x,y),\ y(x_0)=y_0$ se foloseşte metoda Runge-Kutta de ordin 4 şi rang 4.
a) Scrieţi relaţiile corespunzătoare.
b) Scrieţi relaţiile pentru un sistem de două ecuaţii diferenţiale.
c) scrieţi o funcţie Matlab care integrează sistemul de ecuaţii diferenţialeprin metoda Runge-Kutta, având semnătura:

```
function [y1,y2]=RK44(a,b,n,'f1','f2',y10,y20)
```

4. Pentru rezolvarea problemei Cauchy se foloseşte mai întâi metoda Runge-Kutta de ordin 4, iar soluţiile furnizate servesc ca valori iniţiale pentru o metodă multipas explicită de ordin 2.
a) Scrieţi relaţiile folosite în ambele situaţii
b) Scrieţi funcţii Matlab care implementează aceste metode

Metode multipas.

1. Pentru problema diferenţială:

$$y' = f(y, t)$$
$$y(t_0) = y_0$$

Se consideră formula aproximativă de integrare:

$$y_{k+1} = y_k + h(\alpha_1 y'_{k+1} + \alpha_0 y'_k) + h^2(\beta_1 y''_{k+1} + \beta_0 y''_k)$$

Determinaţi $\alpha_0,\ \alpha_1,\ \beta_0,\ \beta_1$, astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate cel mai ridicat. Care este expresia erorii într-un pas.

2. Pentru rezolvarea problemei diferenţiale Cauchy se utilizează o metodă predictor-corector, pentru care se propun formulele de integrare:

$$y_{k+1} = y_{k-3} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j y'_{k-j}$$

$$y_{k+1} = y_{k-1} + h\sum_{j=0}^{2} \chi_j y'_{k+1-j}$$

a) Determinaţi coeficienţii β_j şi χ_j astfel încât formulele să aibă gradul de valabilitate maxim.
b) Precizaţi metoda predictor-corector folosită
c) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează metoda predictor-corector.

3. a) Calculaţi coeficienţii formulelor explicite şi implicite de tip Adams, de ordin 3:

$$y_{k+1} = y_k + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$$

$$y_{k+1} = y_k + h\sum_{j=0}^{2} \chi_j f_{k+1-j}$$

b) Definiţi cu cele două formule o metodă predictor-corector.
c) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează metoda predictor-corector.

4. Pentru rezolvarea problemei Cauchy se utilizează două formule, una explicită, cealaltă implicită:

$$y_k = y_{k-2} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$$

$$y_k = y_{k-2} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k+1-j}\,.$$

a) Determinaţi coeficienţii β în cele două formule astfel încât acestea să aibă valabilitate maximă.
b) Definiţi cu cele două formule o metodă predictor-corector.
c) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează metoda predictor-corector.

5. Calculaţi coeficienţii metodelor explicite şi implicite Adams-Bashforth de ordin 3. Stabiliţi gradul de valabilitate al fiecăreia.

6. Pentru rezolvarea problemei Cauchy se foloseşte relaţia: $y_{k+1} = y_{k-2} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$.

Determinaţi β_j, $j=0:2$ astfel încât formula să aibă gradul de valabilitate cât mai ridicat posibil. Care este acesta? Este formula puternic sau slab convergentă.

7. Pentru integrarea problemei diferenţiale Cauchy se foloseşte mai întâi o metodă cu paşi separaţi de ordinul 2, a cărei soluţii reprezintă aproximaţii iniţiale pentru o metodă multipas explicită Adams-Bashforth de ordin 3.
a) Stabiliţi formulele care definesc metoda tangentei ameliorate:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{K_1 + K_2}{2}$$
$$K_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$$
$$K_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}\right)$$

b) Stabiliţi coeficienţii metodei Adams-Bashforth de ordin 3
c) Scrieţi două funcţii Matlab pentru implementarea celor două formule. Se dau: **x0,y0,a, n, f.**

8.a) Calculaţi coeficienţii formulelor explicite şi implicite de tip Adams-Bashforth, de ordin 2
b) Definiţi cu cele două formule o metodă predictor-corector.
c) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează metoda predictor-corector

Valori proprii, vectori proprii.

1.Calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai unei matrice elementare de rotaţie Givens.

2.Fie matricea:

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix} \in R^{2\times 2},\quad B = \begin{bmatrix} a & & & & c \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ c & & & & b \end{bmatrix} \in R^{n\times n}$$

Calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai matricelor **A** şi **B**.

3. a) Fie $x \in R^n$, $x \neq 0$. Determinaţi $y \in C^n$, astfel încât $y^T x = 1$.

b) Fie $A \in R^{n\times n}$, cu $\lambda(A)=\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ şi vectorii proprii x_i, $i=1:n$. Se formează matricea $B=A(I_n - x_1 y^T)$ cu $y^T x_1 = 1$. Să se arate că matricea **B** are spectrul $\lambda(B)=\{0, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ şi vectorii proprii z_k, $k=1:n$, cu $z_1 = x_1$ şi $z_k = x_k - \frac{\lambda_1}{\lambda_k}\left(y^T x_k\right) x_1$, $k=2:n$.

c) Scrieţi o funcţie Matlab care calculează valorile proprii şi vectorii proprii prin metoda directă a puterii, presupunând că valorile proprii sunt reale şi distincte.
Indicaţie: Se alege **y** coliniar cu **x**. Se formează apoi Bx_1, Bx_k şi Bz_k.

4. a) Arătaţi că valorile proprii ale matricei $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -2 \end{bmatrix}$ sunt de forma:

$\mathbf{x}_k^T = \left[\sin\frac{\pi k}{n+1} \quad \sin\frac{2\pi k}{n+1} \quad \cdots \quad \sin\frac{n\pi k}{n+1} \right]$. Calculaţi şi valorile proprii.

b) Folosind rezultatele precedente calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai matricei:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 & \dots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \beta & \alpha \end{bmatrix}$$

5. Să se calculeze valorile proprii şi vectorii proprii ai matricei

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ n & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \dots & n-2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 2 & 3 & 4 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad a_{ij} = \begin{cases} n+j-i+1, & j < i \\ j-i+1, & j \geq i \end{cases}$$

Indicaţie: Se caută vectorii proprii de forma $\mathbf{x}_i^T = [1 \ q^k \ \dots \ q^k{}_{n-1}]$ cu $q_k = e^{\frac{2\pi k}{n} i}$, $k=0:n-1$
Valoarea proprie λ_k se obţine din $\mathbf{A}.\mathbf{x}_k = \lambda_k \mathbf{x}_k$

6. Fie matricea: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} & -a_n \\ & & \mathbf{I}_{n-1} & & 0 \end{bmatrix}$

a) Calculaţi polinomul caracteristic.
b) Presupunând rădăcinile polinomului caracteristic cunoscute, să se calculeze vectorii proprii ai matricelor $\mathbf{A}$ şi A^T.

7. Să se calculeze valorile proprii şi vectorii proprii ai matricei:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} n & n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & n-1 & n & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 2 & n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

8. Fie matricea tridiagonală:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

. Se construieşte şirul de polinoame:

$$\begin{cases} p_0(\lambda) = 1 \\ p_1(\lambda) = \lambda - a_{11} \\ \dots \\ p_n(\lambda) = (\lambda - a_{nn}) \cdot p_{n-1}(\lambda) - a_{n,n-1} \cdot a_{n-1,n} \cdot p_{n-2}(\lambda) \end{cases}$$

a) Să se arate că $p_n(\lambda)$ este polinomul caracteristic al matricei A.

b) Să se calculeze vectorii proprii ai matricei A.

c) Scrieţi o funcţie Matlab care calculează polinomul caracteristic şi valorile proprii ale matricei.

Indicaţie: Înmulţirea a două polinoame se face cu funcţia **p=conv(p1, p2)**, iar rădăcinile **x** ale p olinomului **p** se calculează cu **x=roots(p)**

9. Calculaţi forma Schur reală pentru matricele: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

10. Discutaţi în raport cu parametrii reali α şi β rezultatul aplicării metodei puterii matricei $A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

11. Scrieţi o funcţie Matlab care calculează forma Schur reală a unei matrice A. Presupunem xcunoscută o funcţie care calculează un vector propriu al matricei A, având semnătura: **function x=vp(A)**.

12. Se consideră matricele $A \in C^{m \times n}$ şi $B \in C^{n \times m}$ şi matricele patrate $C = \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{bmatrix}$ şi $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{bmatrix}$. Arătaţi că cele două matrice sunt asemenea.

Indicaţie: Matricea de transformare este: $T = \begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$.

13. Se consideră date o matrice oarecare $A \in R^{n \times n}$ şi o matrice $U \in R^{n \times k}$ cu coloanele ortogonale. Arătaţi că funcţia $f : R^{k \times k} \to R_+$ definită de $f(X) = \| AU - UX \|_F$, admite un minim care se atinge pentru $X = U^T AU$.

14. Stabiliţi relaţiile dintre valorile proprii şi vectorii proprii ai unei matrice *complexe* $C = A + iB \in C^{n \times n}$, $A, B \in R^{n \times n}$ şi valorile şi vectorii proprii ai matricei *reale* $F = \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} \in R^{2n \times 2n}$.

15. Fie matricea $A \in C^{n \times n}$ cu valorile proprii distincte şi o matrice $B \in C^{n \times n}$ care comută cu A, i.e. $AB = BA$. Arătaţi că dacă $S = Q^H AQ$ este descompunerea Schur a lui A, atunci $T = Q^H BQ$ este descompunerea Schur a lui B.

16. Fie o matrice $A \in R^{n \times n}$ factorizabilă LU. Considerăm, de exemplu, factorizarea Crout $A=LU$ a lui A şi formăm matricea $B=UL$. Să se arate că matricele A şi B au aceleaşi valori proprii. Ce relaţie există între valorile proprii ale matricei A şi cele ale matricei $C=UAL$?

17. Elaboraţi un algoritm pentru calculul valorilor şi vectorilor proprii ai matricei $\mathbf{A = I_n + uv^T}$, unde $u, v \in R^n$ sunt vectori nenuli daţi.

Indicaţie. Folosind ca matrice de transformare reflectorul U_1 care anulează componentele $2{:}n$ ale vectorului $\mathbf{u}$, se arată că $\mathbf{\lambda_1 = 1 + v^T u}$, celelalte $\mathbf{n-1}$ valori proprii fiind egale cu 1.

18. Calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii ale unui reflector Householder.

19.Fie matricea 3-diagonală: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & & & \\ b_2 & a_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & b_{n-1} & a_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & b_n & a_n \end{bmatrix}$.

Se construieşte şirul de polinoame:

$\mathbf{p_0(\lambda) = 1}$

$\mathbf{p_1(\lambda) = \lambda - a_1}$

$\mathbf{p_n(\lambda) = (\lambda - a_n)p_{n-1}(\lambda) - b_n c_{n-1} p_{n-2}(\lambda)}$.

a) Arătaţi că $\mathbf{p_n(\lambda)}$ este polinomul caracteristic al matricei $\mathbf{A}$.
b) Calculaţi vectorii proprii ai matricei $\mathbf{A}$.
c) Scrieţi o funcţie Matlab care calculează valorile proprii şi vectorii proprii ai matricei $\mathbf{A}$

20. Fie $\mathbf{A \in C^{n x n}}$ o matrice simplă (având un set de $\mathbf{n}$ vectori proprii liniar independenţi $\mathbf{x_i}$, $\mathbf{i=1:n}$). Dacă $\mathbf{y_i}$ sunt vectorii proprii ai matricei $\mathbf{A^H}$, atunci $\mathbf{A} = \sum_{i'1}^{n} \lambda_i x_i y_i^H$.

21. Fie $\mathbf{A \in R^{n x n}}$ cu $\mathbf{\lambda(A) = \{ \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \}}$ şi vectorii proprii $\mathbf{x_i}$, $\mathbf{i=1 : n}$. Se formează vectorul: $\mathbf{y^T} = \frac{1}{\lambda_1 x_{1i}} \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \ldots & a_{in} \end{bmatrix}$.

Arătaţi că matricea $\mathbf{B = A - \lambda_1 x_1 y^T}$ are spectrul $\mathbf{\lambda(B) = \{0, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}}$ şi vectorii proprii

$\mathbf{z_i = x_i - x_1 \frac{x_{ii}}{x_{1i}}}$, $\mathbf{i = 2 : n}$, $\mathbf{z_1 = x_1}$.

Indicaţie: Se formează produsele scalare $\mathbf{y_1 T x_1}$, $\mathbf{y_i T x_1}$ şi $\mathbf{y_i T x_k}$ şi se calculează apoi $\mathbf{B_1 x_1}$, $\mathbf{B_1 x_i}$, $\mathbf{B_1 x_k}$, $\mathbf{B_1 z_i}$ şi $\mathbf{B_1 z_k}$.

22. Fie matricea

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{2x2}}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} c & & & -s \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ s & & & c \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{n x n}}, \quad \mathbf{c^2 + s^2 = 1}.$$

Calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai matricelor $\mathbf{A}$ şi $\mathbf{B}$.

23. Se consideră $\mathbf{A \in R^{n x n}}$, $\mathbf{B = T^{-1} A^2 T}$, $\mathbf{T \in R^{n x n}}$.
Să se exprime valorile proprii ale matricei $\mathbf{B}$ în funcţie de cele ale matricei $\mathbf{A}$.

24. Calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai matricei:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

25. Fie $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$

a) Calculaţi valorile proprii şi vectorii proprii normaţi în normă 2.
b) Calculaţi aproximaţia vectorului propriu corespunzător valorii proprii dominante, efectuând două iteraţii în metoda directă a puterii, pornind cu $y^{(0)}=[1\ 1]^T$ şi comparaţi cu valoarea exactă calculată la pctul a).

26. Fie $A \in R^{nxn}$, cu $\lambda(A)=\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ şi vectorii proprii $x_i,\ i=1:n$. Se formează matricea $B = A - \lambda_1 \frac{x_1 y_1^T}{y_1^T x_1}$, în care x_1 şi y_1 reprezintă vectorii proprii ai matricelor A şi A^T, corespunzători aceleaşi valori proprii dominante λ_1.
a) Să se arate că matricea B are acelaşi spectru ca şi A, exceptând valoarea proprie λ_1, care se anulează, adică $\lambda(B)=\{0,\lambda_2,\ldots,\lambda_n\}$ iar vectorii proprii ai matricei B sunt $z_k,\ k=1:n$, unde $z_k = x_k - \frac{\lambda_1}{\lambda_k} \cdot \left(y^T x_k\right) \cdot x_1,\ k \neq i$, şi $z_1=x_1$.
b) Scrieţi o funcţie Matlab care calculează valorile proprii şi vectorii proprii prin metoda directă a puterii, presupunând că valorile proprii sunt reale şi distincte.
Indicaţie: Se formează $Bx_1,\ Bx_k,\ Bz_1$ şi Bz_k.

27. Pentru matricea $A \in R^{nxn}$, cu $\lambda(A)=\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ şi vectorii proprii $x_i, i=1:n$
a) Să se arate că A şi A^T au aceleaşi valori proprii
b) Arătaţi că vectorii proprii x_i şi y_j corespunzători la două valori proprii distincte ale lui A şi A^T sunt ortogonali, adică $x_i^T y_j=0$.
c) Fie $B = A - \lambda_i \frac{x_i \cdot y_i^T}{y_i^T \cdot x_i}$. Calculaţi $\lambda(B)$ şi $x_i(B)$

28. Se consideră o matrice $A \in R^{nxn}$.
a) Dezvoltaţi relaţiile necesare aducerii la formă superior Hessenberg, prin asemănare ortogonală, utilizând reflectori Householder.
b) Scrieţi o funcţie Matlab care implementează aceste relaţii.

29. Se consideră o matrice $A \in R^{nxn}$.
a) Dezvoltaţi relaţiile necesare aducerii la formă superior Hessenberg, prin asemănare ortogonală, utilizând rotatori Givens.
b) Scrieţi o funcţie Matlab care aduce implementează aceste relaţii.

30. Se consideră o matrice $A \in R^{nxn}$ superior Hessenberg, având valori proprii reale.
a) Dezvoltaţi procedeul iterativ de aducere a a matricei la formă canonică Schur reală, folosind algoritmul QR cu pas simplu.
b) Scrieţi o funcţie Matlab care aduce implementează aceste relaţii.

31. Se consideră o matrice $A \in R^{nxn}$ superior Hessenberg.

a) Dezvoltaţi procedeul iterativ de aducere a a matricei la formă canonică Schur reală, folosind algoritmul QR cu pas dublu.
b) Scrieţi o funcţie Matlab care aduce implementează aceste relaţii.

Descompunerea valorilor singulare.

1. Fie matricea $\mathbf{A=u.v'}$ cu $\mathbf{u\in R^m,\ v\in R^n}$. Daţi descompunerea valorilor singulare ale matricei $\mathbf{A}$. Determinaţi rangul matricei $\mathbf{A}$.

2. Calculaţi valorile singulare şi vectorii singulari ai unei matrice $\mathbf{A\in R^{2x2}}$.

3. Determinaţi valorile singulare şi vectorii singulari ai unei matrice ortogonale $\mathbf{Q\in R^{nxn}}$.

4. Se consideră date matricele reale $\mathbf{A, B \in R^{n\times n}}$. Fie matricea complexă $\mathbf{C = A + iB \in C^{m\times n}}$ şi matricea reală $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{B} & \mathbf{A} \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{2n\times 2n}}$. Stabiliţi relaţiile de legătură dintre descompunerile valorilor singulare ale matricelor $\mathbf{C}$ şi $\mathbf{D}$.

5. Fie $\mathbf{A \in R^{n\times n}}$ o matrice normală, i.e. care satisface condiţia $\mathbf{A^TA = AA^T}$, (în particular simetrică) şi $\boldsymbol{\lambda(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}}$, cu $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$. Arătaţi că valorile singulare ale matricei $\mathbf{A}$ sunt $\boldsymbol{\sigma_i = |\lambda_i|,\ i = 1 : n.}$

6. Calculaţi manual descompunerile valorilor singulare pentru matricele reale
$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, precum şi pentru matricea complexă $\mathbf{C = A + iB}$.

7. Calculaţi valorile singulare şi vectorii singulari la dreapta şi la stânga ai unei matrice elementare de rotaţie Givens.

8. Fie matricea:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{2\times 2}},\ \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & & & & c \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ c & & & & b \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{n\times n}}$$

Calculaţi valorile singulare şi vectorii singulari ai matricelor $\mathbf{A}$ şi $\mathbf{B}$.

9. Fie matricea

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{2\times 2}},\ \mathbf{B} = \begin{bmatrix} c & & & & -s \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ s & & & & c \end{bmatrix} \in \mathbf{R^{n\times n}},\ \mathbf{c^2 * s^2 = 1}.$$

Calculaţi valorile singulare şi vectorii singulari ai matricelor $\mathbf{A}$ şi $\mathbf{B}$.

10. Calculaţi valorile singulare şi vectorii singulari la dreapta şi la stânga pentru matricea:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 40 & 9 & 12 \\ -30 & 12 & 16 \end{bmatrix}$$

11. Calculaţi valorile singulare şi vectorii singulari la dreapta şi la stânga ai unei matrice reflector Householder

12. Calculaţi descompunerea valorilor singulare (matricele $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ şi $\mathbf{\Sigma}$) pentru $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$